网络空间安全数学基础

同余式

沙金锐

南京信息工程大学网络空间安全学院

sjrgckym@nuist.edu.cn

内容提要

1. 基本概念与一次同余式
2. 中国剩余定理
3. 高次同余式的解数与解法
4. 素数模的同余式

基本概念与一次同余式

同余式的定义与次数

定义 3.1.1

设 m 为正整数，$f(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0$ 为整系数多项式。

$$f(x) \equiv 0 \pmod{m} \tag{2}$$

称为**模 m 同余式**。若 $a_n \not\equiv 0 \pmod{m}$，则 n 称为 $f(x)$ 的**次数**，记为 $\deg f$；此时 (2) 称为模 m 的 n 次同余式。

定义（同余式的解）

若整数 a 满足 $f(a) \equiv 0 \pmod{m}$，则称 a 为同余式 (2) 的解。

同余式的解与解数

若 a 是 $f(x) \equiv 0 \pmod{m}$ 的解，则所有满足 $x \equiv a \pmod{m}$ 的整数都是解。

以剩余类表示解

a 所在的剩余类

$$C_a = \{c \in \mathbb{Z} \mid c \equiv a \pmod{m}\}$$

中的每个整数都使同余式成立。因此，通常把解写成

$$x \equiv a \pmod{m}.$$

定义（解数）

在模 m 的完全剩余系中，使同余式成立的剩余个数，称为该同余式的**解数**。

同余式的枚举求解

例题 3.1.1

$$x^5 + x + 1 \equiv 0 \pmod 7.$$

这是首项系数为 1 的模 7 同余式。

解

取完全剩余系 $0, 1, 2, 3, -3, -2, -1$，计算：

x	0	1	2	3	-3	-2	-1
$x^5 + x + 1$	1	3	35	247	-245	-33	-1
$f(x) \bmod 7$	1	3	0	2	0	2	6

其中 $35 = 5 \cdot 7$，$-245 = -35 \cdot 7$。因此

$$\boxed{x \equiv 2, 4 \pmod 7}, \qquad \text{解数为2.}$$

一次同余式的求解思路

先考虑常数项为 1 的一次同余式，再推广到一般情形：

三个层次

$$(a,m) = 1, \qquad ax \equiv 1 \pmod{m}$$

$$\Downarrow$$

$$(a,m) = 1, \qquad ax \equiv b \pmod{m}$$

$$\Downarrow$$

$$ax \equiv b \pmod{m}.$$

逆元的存在与唯一性

定理 3.1.1

设 m 为正整数，a 为满足 $m \nmid a$ 的整数。一次同余式

$$ax \equiv 1 \pmod{m} \tag{3}$$

有解的充分必要条件是 $(a, m) = 1$。有解时，其解在模 m 的意义下唯一。

证明（充分性：存在性）

由广义欧几里得除法（定理 1.3.7），存在整数 s, t，使得

$$sa + tm = (a, m) = 1.$$

因此 $x \equiv s \pmod{m}$ 是 (3) 的解。

逆元定理的证明

证明（充分性：唯一性）

若 x, x' 均为 (3) 的解，则

$$ax \equiv ax' \equiv 1 \pmod{m}, \qquad a(x - x') \equiv 0 \pmod{m}.$$

由于 $(a, m) = 1$，可约去 a，得到 $x \equiv x' \pmod{m}$。

证明（必要性）

若 (3) 有解 $x \equiv x_0 \pmod{m}$，则存在整数 q，使得

$$ax_0 = 1 + qm, \qquad ax_0 - qm = 1.$$

根据定理 1.3.8，$(a, m) = 1$。

可逆元与逆元

定义 3.1.2

设 m 为正整数，a 为整数。若存在整数 a'，使得

$$aa' \equiv a'a \equiv 1 \pmod{m},$$

则称 a 为**模 m 可逆元**。在模 m 的意义下，a' 唯一存在，称为 a 的**模 m 逆元**，记为

$$a' \equiv a^{-1} \pmod{m}.$$

因此，在定理 3.1.1 的条件下，$ax \equiv 1 \pmod{m}$ 的解可写为

$$x \equiv a^{-1} \pmod{m}.$$

简化剩余与可逆元

定理 3.1.2

设 m 为正整数。整数 a 是模 m 的简化剩余，当且仅当 a 是模 m 可逆元。

证明

若 a 是模 m 的简化剩余，则 $(a,m)=1$。由定理 3.1.1，存在整数 a'，使得

$$aa' \equiv 1 \pmod{m},$$

所以 a 可逆。
反之，若 a 可逆，则 $ax \equiv 1 \pmod{m}$ 有解。由定理 3.1.1，$(a,m)=1$，所以 a 是模 m 的简化剩余。

定理 3.1.3

设 m 为正整数，a 为满足 $m \nmid a$ 的整数，令 $d = (a, m)$。一次同余式

$$ax \equiv b \pmod{m} \tag{4}$$

有解的充分必要条件是 $d \mid b$。
有解时，令

$$u \equiv (a/d)^{-1} \pmod{m/d}.$$

则全部解为

$$\boxed{x \equiv \frac{b}{d} u + t\frac{m}{d} \pmod{m}}, \quad t = 0, 1, \ldots, d-1.$$

因此，模 m 意义下共有 d 个不同的解。

一次同余式的必要条件

证明

设 $ax \equiv b \pmod{m}$ 有解 $x \equiv x_0 \pmod{m}$。则存在整数 y_0，使得

$$ax_0 - my_0 = b.$$

由于 $d = (a, m)$ 同时整除 a 和 m，根据定理 1.1.3，

$$d \mid ax_0 - my_0 = b.$$

所以有解必然要求 $(a, m) \mid b$。

证明（充分性）

设 $d \mid b$，则 b/d 为整数。由于 $(a/d, m/d) = 1$，同余式

$$\frac{a}{d}x \equiv 1 \pmod{m/d} \tag{5}$$

有唯一的解 $x \equiv u \pmod{m/d}$。用广义欧几里得除法可求得 $u \equiv (a/d)^{-1} \pmod{m/d}$。

于是，同余式

$$\frac{a}{d}x \equiv \frac{b}{d} \pmod{m/d} \tag{6}$$

有唯一的解

$$x \equiv x_1 \equiv \frac{b}{d}u \pmod{m/d}. \tag{7}$$

x_1 也是原同余式 (4) 的一个特解。

一次同余式的全部解

证明

若 x 与 x_1 都满足 $ax \equiv b \pmod{m}$，则

$$a(x - x_1) \equiv 0 \pmod{m}.$$

根据定理 2.1.10 与 2.1.8，这等价于

$$x \equiv x_1 \pmod{m/d}.$$

因此全部解为

$$x \equiv x_1 + t\frac{m}{d} \pmod{m}, \qquad t = 0, 1, \ldots, d-1. \tag{8}$$

这些解两两不同余于模 m，所以共有 d 个解。

一次同余式求解示例

例题 3.1.2

求解一次同余式 $33x \equiv 22 \pmod{77}$。

解

$(33, 77) = 11 \mid 22$，所以原同余式有解。

$$3x \equiv 1 \pmod{7} \quad \Longrightarrow \quad x \equiv 5 \pmod{7}.$$

从而 $3x \equiv 2 \pmod{7}$ 的一个特解为

$$x_0 \equiv 2 \cdot 5 \equiv 3 \pmod{7}.$$

全部解为

$$x \equiv 3 + 7t \pmod{77}, \qquad t = 0, 1, \ldots, 10,$$

即

$$x \equiv 3, 10, 17, 24, 31, 38, 45, 52, 59, 66, 73 \pmod{77}.$$

中国剩余定理

中国剩余定理的引入

例题（物不知数）

$$\begin{cases} x \equiv 2 \pmod 3, \\ x \equiv 3 \pmod 5, \\ x \equiv 2 \pmod 7. \end{cases}$$

思考题

如何提高模运算效率？对 $m^e \equiv c \pmod{pq}$：

1. 简化计算：分别求 $m^e \equiv c_1 \pmod p$、$m^e \equiv c_2 \pmod q$。
2. 还原结果：求同时满足 $x \equiv c_1 \pmod p$、$x \equiv c_2 \pmod q$ 的 x。

中国剩余定理的历史

中国剩余定理又称孙子剩余定理，古有“韩信点兵”“孙子定理”“求一术”（宋沈括）、“鬼谷算”（宋周密）、“隔墙算”（宋周密）、“剪管术”（宋杨辉）、“秦王暗点兵”“物不知数”等名称。

例题（《孙子算经》卷下第 28 题）

有物不知其数，三三数之剩二，五五数之剩三，七七数之剩二。问物几何？即：“今有物不知其数，三三数之有二，五五数之有三，七七数之有二，问物有多少？”

解

答案为二十三。

物不知数的古法求解

例题（物不知数）

$$\begin{cases} x \equiv 2 \pmod 3, \\ x \equiv 3 \pmod 5, \\ x \equiv 2 \pmod 7. \end{cases}$$

解

三三数之有二，对应 140；五五数之有三，对应 63；七七数之有二，对应 30。

$$2 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 7 = 2 \cdot 70 = 140,$$
$$3 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 7 = 3 \cdot 21 = 63,$$
$$2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 5 = 2 \cdot 15 = 30.$$

相加得到 $140 + 63 + 30 = 233$，再减去 $2 \cdot 105 = 210$，得 23。

物不知数的构造公式

解（物不知数，续）

i	1	2	3
b_i	2	3	2
m_i	3	5	7
M_i	$5 \cdot 7 = 35$	$3 \cdot 7 = 21$	$3 \cdot 5 = 15$
M_i'	2	1	1
$b_i M_i' M_i$	140	63	30

其中 $m = m_1 m_2 m_3 = 105$，且 $M_i' M_i \equiv 1 \pmod{m_i}$。**构造形式**

$$x = b_1 M_1' M_1 + b_2 M_2' M_2 + b_3 M_3' M_3 + qm.$$

此例中取 $q = -2$，得到 $x = 233 - 210 = 23$。

韩信点兵

例题（韩信点兵）

韩信带 1500 名士兵打仗，战死四五百人。站 3 人一排，多出 2 人；站 5 人一排，多出 4 人；站 7 人一排，多出 6 人。求剩余兵数。问题化为

$$\begin{cases} x \equiv 2 \pmod 3, \\ x \equiv 4 \pmod 5, \\ x \equiv 6 \pmod 7, \end{cases} \qquad 1000 < x < 1100.$$

解

$2 \cdot 70 + 4 \cdot 21 + 6 \cdot 15 = 314$。取 $q = 7$，得到

$$x = 314 + 7 \cdot 105 = \boxed{1049}.$$

解（韩信点兵，续）

韩信点兵的对应关系为

项	$b_1M_1'M_1$	$b_2M_2'M_2$	$b_3M_3'M_3$	qm
数值	$2\cdot 2\cdot 5\cdot 7$	$4\cdot 1\cdot 3\cdot 7$	$6\cdot 1\cdot 3\cdot 5$	$7\cdot 3\cdot 5\cdot 7$
结果	140	84	90	735

注 1

固定 m_1, m_2, m_3 后，下列量保持不变：

$$m = m_1m_2m_3, \quad M_1 = m_2m_3, \quad M_2 = m_1m_3, \quad M_3 = m_1m_2,$$
$$M_i' \equiv M_i^{-1} \pmod{m_i} \quad (i = 1, 2, 3).$$

b_1, b_2, b_3 与 q 可以变化。

《孙子歌》与求解公式

注 2：明朝数学家程大位的《孙子歌》

三人同行七十稀，五树梅花廿一支，七子团圆正半月，除百零五便得知。

- 三人、五树、七子分别指模 $3, 5, 7$。
- 七十、廿一、正半月分别指 $70, 21, 15$。
- 百零五指 $3 \cdot 5 \cdot 7 = 105$。

例题 3.2.1（物不知数）

同余式组 $x \equiv b_1 \pmod 3$、$x \equiv b_2 \pmod 5$、$x \equiv b_3 \pmod 7$。

解

整数解为

$$\boxed{x = 70b_1 + 21b_2 + 15b_3 + 105q}, \qquad q \in \mathbb{Z}.$$

中国剩余定理

定理 3.2.1

设 $m_1, \ldots, m_k$ 为两两互素的正整数。对任意整数 $b_1, \ldots, b_k$，同余式组

$$\begin{cases} x \equiv b_1 \pmod{m_1}, \\ \quad\vdots \\ x \equiv b_k \pmod{m_k} \end{cases} \tag{9}$$

一定有解，且模 $m = m_1 \cdots m_k$ 的解唯一。
若 $M_i = m/m_i$，$M_i' M_i \equiv 1 \pmod{m_i}$，则

$$\boxed{x \equiv \sum_{i=1}^{k} b_i M_i' M_i \pmod{m}}. \tag{10}$$

中国剩余定理的递归形式

定理 3.2.1（递归形式）

令

$$N_i = m_1 \cdots m_i, \quad N_i' N_i \equiv 1 \pmod{m_{i+1}}, \quad i = 1, \ldots, k-1.$$

设 x_i 为前 i 个同余式的解，取 $x_1 = b_1$。**逐个合并模数**
对 $i = 2, \ldots, k$，先求

$$y_{i-1} \equiv (b_i - x_{i-1}) N_{i-1}' \pmod{m_i},$$

再令

$$x_i \equiv x_{i-1} + y_{i-1} N_{i-1} \pmod{N_i}. \tag{11}$$

最终，(9) 的解为 $x \equiv x_k \pmod{m_1 \cdots m_k}$。

互素双模同余式组

两个方程的中国剩余定理可用于 Rabin 密码等场合。

定理 3.2.2

设 m_1, m_2 为互素的正整数。对任意整数 b_1, b_2，同余式组

$$\begin{cases} x \equiv b_1 \pmod{m_1}, \\ x \equiv b_2 \pmod{m_2} \end{cases} \tag{12}$$

一定有解，且模 $m = m_1 m_2$ 的解唯一。
若 $M_1 = m_2$、$M_2 = m_1$、$M_i' M_i \equiv 1 \pmod{m_i}$，则

$$x \equiv b_1 M_1' M_1 + b_2 M_2' M_2 \pmod{m}. \tag{13}$$

证明

第一个同余式给出 $x = b_1 + y_1 m_1 = b_1 + y_1 M_2$，其中 y_1 为待定整数。代入第二个同余式，得到

$$b_1 + y_1 M_2 \equiv b_2 \pmod{m_2},$$

即

$$y_1 M_2 \equiv b_2 - b_1 \pmod{m_2}. \tag{14}$$

运用广义欧几里得除法，求整数 s, t，使得

$$sM_2 + tm_2 = 1.$$

取 $M_2' = s$、$M_1' = t$，则

$$M_2' M_2 \equiv 1 \pmod{m_2}, \qquad M_1' M_1 \equiv 1 \pmod{m_1}.$$

证明

把 (14) 两端乘以 M_2'，得到

$$y_1 \equiv (b_2 - b_1)M_2' \pmod{m_2}.$$

于是 $y_1 = (b_2 - b_1)M_2' + qm_2$，$q \in \mathbb{Z}$，从而

$$\begin{aligned} x &= b_1 + \big((b_2 - b_1)M_2' + qm_2\big)M_2 \\ &= b_1(1 - M_2'M_2) + b_2M_2'M_2 + qm_2M_2 \\ &= b_1M_1'M_1 + b_2M_2'M_2 + qm_1m_2. \end{aligned}$$

故

$$x \equiv b_1M_1'M_1 + b_2M_2'M_2 \pmod{m}.$$

唯一性由两个解之差同时被 m_1, m_2 整除得到。

定理 3.2.3

设 m_1, m_2 为互素的正整数，s, t 满足

$$sm_2 + tm_1 = 1.$$

对任意整数 b_1, b_2，同余式组

$$\begin{cases} x \equiv b_1 \pmod{m_1}, \\ x \equiv b_2 \pmod{m_2} \end{cases}$$

的整数解为

$$\boxed{x = b_1 s m_2 + b_2 t m_1 + q m_1 m_2}, \quad q \in \mathbb{Z}. \tag{15}$$

这是定理 3.2.2 根据其证明过程得到的另一种表述。

不同素数模的同余式组

例题 3.2.2

设 p, q 为不同的素数，求解

$$\begin{cases} x \equiv b_1 \pmod{p}, \\ x \equiv b_2 \pmod{q}. \end{cases}$$

解

根据定理 3.2.3，计算整数 s, t，使得

$$sq + tp = 1.$$

同余式组的解为

$$\boxed{x \equiv b_1 sq + b_2 tp \pmod{pq}}.$$

构造证明：唯一性

本节用构造的方法证明定理 3.2.1。

证明（解的唯一性）

设 x, x' 都满足同余式组 (9)，则

$$x \equiv b_i \equiv x' \pmod{m_i}, \qquad i = 1, \ldots, k.$$

所以每个 m_i 都整除 $x - x'$。由于 $m_1, \ldots, m_k$ 两两互素，根据定理 2.1.2，

$$m_1 \cdots m_k \mid x - x'.$$

因此 $x \equiv x' \pmod{m}$，解在模 m 的意义下唯一。

构造证明：存在性

证明（直接构造）

令 $M_i = m/m_i$。两两互素性与定理 1.3.12 给出 $(m_i, M_i) = 1$。由定理 3.1.1（或广义欧几里得除法），可求得 M_i'，使得

$$M_i' M_i \equiv 1 \pmod{m_i}.$$

构造整数 $x = \sum_{j=1}^{k} b_j M_j' M_j$。
对任意 i，当 $j \neq i$ 时 $m_i \mid M_j$；因此

$$x \equiv 0 + \cdots + b_i M_i' M_i + \cdots + 0 \equiv b_i \pmod{m_i}.$$

所以 x 满足同余式组 (9)，即 (10) 给出一个解。

例题 3.2.3

求解 $x \equiv b_1 \pmod 5$、$x \equiv b_2 \pmod 6$、$x \equiv b_3 \pmod 7$、$x \equiv b_4 \pmod{11}$。

解

令 $m = 5 \cdot 6 \cdot 7 \cdot 11 = 2310$，则

i	1	2	3	4
m_i	5	6	7	11
$M_i = m/m_i$	462	385	330	210
M_i'	3	1	1	1
$M_i' M_i$	1386	385	330	210

这些 M_i' 满足 $M_i' M_i \equiv 1 \pmod{m_i}$。因此

$$\boxed{x \equiv 1386 b_1 + 385 b_2 + 330 b_3 + 210 b_4 \pmod{2310}}.$$

递归证明：初始合并

证明（归纳构造）

$k = 1$ 时，取 $x_1 = b_1$，即 $x \equiv x_1 \pmod{m_1}$。
$k = 2$ 时，令 $N_1 = m_1$，原同余式组等价于

$$\begin{cases} x \equiv x_1 \pmod{N_1}, \\ x \equiv b_2 \pmod{m_2}. \end{cases} \tag{16}$$

第一个式子给出 $x = x_1 + y_1 N_1$。代入第二个式子，得

$$y_1 N_1 \equiv b_2 - x_1 \pmod{m_2}. \tag{17}$$

求 N_1' 使 $N_1' N_1 \equiv 1 \pmod{m_2}$，则

$$y_1 \equiv (b_2 - x_1) N_1' \pmod{m_2}.$$

证明

于是两个模的解为

$$x_2 \equiv x_1 + y_1 N_1 \pmod{m_1 m_2}.$$

假设前 $i-1$ 个同余式已有解 $x \equiv x_{i-1} \pmod{N_{i-1}}$，其中 $N_{i-1} = m_1 \cdots m_{i-1}$。前 i 个同余式等价于

$$\begin{cases} x \equiv x_{i-1} \pmod{N_{i-1}}, \\ x \equiv b_i \pmod{m_i}. \end{cases} \tag{18}$$

写 $x = x_{i-1} + y_{i-1} N_{i-1}$，代入第二式得

$$y_{i-1} N_{i-1} \equiv b_i - x_{i-1} \pmod{m_i}. \tag{19}$$

递归证明：完成归纳

证明

由于 $(N_{i-1}, m_i) = 1$，可求整数 N'_{i-1}，使得

$$N'_{i-1} N_{i-1} \equiv 1 \pmod{m_i}.$$

把 (19) 两端乘以 N'_{i-1}，得到

$$y_{i-1} \equiv (b_i - x_{i-1}) N'_{i-1} \pmod{m_i}.$$

因此 (18) 的解为

$$x_i \equiv x_{i-1} + y_{i-1} N_{i-1} \pmod{N_i}, \qquad N_i = m_1 \cdots m_i.$$

根据数学归纳法原理，递归构造对所有 $i = 2, \ldots, k$ 成立。

韩信点兵的通解

例题 3.2.4

有兵一队，若列成五行纵队，则末行一人；成六行纵队，则末行五人；成七行纵队，则末行四人；成十一行纵队，则末行十人。求兵数。化为同余式组

$$\begin{cases} x \equiv 1 \pmod 5, \\ x \equiv 5 \pmod 6, \\ x \equiv 4 \pmod 7, \\ x \equiv 10 \pmod{11}. \end{cases}$$

解法一

应用例 3.2.3,

$$x \equiv 1386 + 5 \cdot 385 + 4 \cdot 330 + 10 \cdot 210 = 6731 \equiv 2111 \pmod{2310}.$$

韩信点兵：初始合并

解法二

令 $N_1 = 5$、$x_1 = 1$。将第一个同余式的解写为

$$x = 1 + 5y.$$

代入模 6 的同余式，得到

$$1 + 5y \equiv 5 \pmod 6 \iff 5y \equiv 4 \pmod 6.$$

由广义欧几里得除法，可求得

$$N_1' \equiv 5^{-1} \equiv 5 \pmod 6.$$

于是 $y \equiv 4 \cdot 5 \equiv 2 \pmod 6$，从而

$$\boxed{x \equiv x_2 = 1 + 2 \cdot 5 = 11 \pmod{30}}.$$

解法二（例题 3.2.4，续）

写 $x = 11 + 30y$，代入第三个同余式：

$$11 + 30y \equiv 4 \pmod 7 \iff 30y \equiv 4 - 11 \equiv 0 \pmod 7.$$

求得

$$N_2' \equiv 30^{-1} \equiv 4 \pmod 7.$$

所以 $y \equiv 0 \cdot 4 \equiv 0 \pmod 7$，从而

$$\boxed{x \equiv x_3 = 11 + 0 \cdot 30 = 11 \pmod{210}}.$$

解法二（例题 3.2.4，续）

写 $x = 11 + 210y$，代入第四个同余式：

$$11 + 210y \equiv 10 \pmod{11} \iff 210y \equiv 10 \pmod{11}.$$

求得

$$N_3' \equiv 210^{-1} \equiv 1 \pmod{11}.$$

所以 $y \equiv 10 \cdot 1 \equiv 10 \pmod{11}$，从而

$$\boxed{x \equiv x_4 = 11 + 10 \cdot 210 = 2111 \pmod{2310}}.$$

最小正兵数为 2111，全部正兵数为 $2111 + 2310q$（$q \geq 0$）。

大指数模幂的计算

应用中国剩余定理，可把一些复杂运算转化为较简单的运算。

例题 3.2.5

计算 $2^{1000000} \pmod{77}$。

解法一

利用欧拉定理（定理 2.4.1）和模重复平方法。

$$77 = 7 \cdot 11, \qquad \varphi(77) = \varphi(7)\varphi(11) = 60.$$

因此 $2^{60} \equiv 1 \pmod{77}$。又 $1000000 = 16666 \cdot 60 + 40$，所以

$$2^{1000000} = (2^{60})^{16666} \cdot 2^{40} \equiv 2^{40} \pmod{77}.$$

接下来只需用模重复平方法计算 2^{40}。

解法一（例题 3.2.5，续）

令 $m = 77$、$b_0 = 2$、初始累乘值 $a_{-1} = 1$。

$$40 = 2^3 + 2^5 = (101000)_2.$$

从低位到高位计算：

i	n_i	b_i	a_i	$b_{i+1} = b_i^2 \bmod 77$
0	0	2	1	4
1	0	4	1	16
2	0	16	1	25
3	1	25	25	9
4	0	9	25	4
5	1	4	$25 \cdot 4 \bmod 77 = 23$	完成

$$\boxed{2^{1000000} \equiv 2^{40} \equiv 23 \pmod{77}}.$$

解法二

令 $x = 2^{1000000}$，先分别求模 7 与模 11 的值。

$$2^6 \equiv 1 \pmod 7, \quad 1000000 = 166666 \cdot 6 + 4,$$

所以

$$b_1 \equiv 2^{1000000} \equiv (2^6)^{166666} 2^4 \equiv 2 \pmod 7.$$

同样，

$$2^{10} \equiv 1 \pmod{11}, \quad 1000000 = 100000 \cdot 10,$$

所以

$$b_2 \equiv 2^{1000000} \equiv 1 \pmod{11}.$$

只需合并 $x \equiv 2 \pmod 7$ 与 $x \equiv 1 \pmod{11}$。

解法二（例题 3.2.5，续）

令 $m_1 = 7$、$m_2 = 11$、$m = 77$，则

$$M_1 = 11, \qquad M_2 = 7.$$

分别求解

$$11M_1' \equiv 1 \pmod 7, \qquad 7M_2' \equiv 1 \pmod{11},$$

得到 $M_1' = 2$、$M_2' = 8$。**合并**

$$x \equiv 2 \cdot 11 \cdot 2 + 1 \cdot 7 \cdot 8 = 100 \equiv 23 \pmod{77}.$$

因此 $\boxed{2^{1000000} \equiv 23 \pmod{77}}$。

例题 3.2.6

用中国剩余定理和模重复平方法计算 $312^{13} \pmod{667}$。

解

$667 = 23 \cdot 29$。由模重复平方法，

$$312^{13} \equiv 8 \pmod{23}, \qquad 312^{13} \equiv 4 \pmod{29}.$$

令 $M_1 = 29$、$M_2 = 23$。求解

$$29M_1' \equiv 1 \pmod{23}, \qquad 23M_2' \equiv 1 \pmod{29},$$

得到 $M_1' = 4$、$M_2' = -5$。

$$x \equiv 4 \cdot 29 \cdot 8 - 5 \cdot 23 \cdot 4 = \boxed{468} \pmod{667}.$$

因此 $312^{13} \equiv 468 \pmod{667}$。

欧几里得除法求逆元

解（例题 3.2.6，续）

$$29 = 1 \cdot 23 + 6,$$
$$23 = 4 \cdot 6 - 1.$$

回代得到

$$\begin{aligned} 1 &= -23 + 4 \cdot 6 \\ &= -23 + 4(29 - 23) \\ &= 4 \cdot 29 + (-5) \cdot 23. \end{aligned}$$

两个逆元同时得到

$$29^{-1} \equiv 4 \pmod{23}, \qquad 23^{-1} \equiv -5 \pmod{29}.$$

RSA 加解密参数

例题 3.2.7

用 RSA 公钥密码系统对“math”加解密。

解

用 26 个字母编码，$a, b, \ldots, z$ 对应 $0, 1, \ldots, 25$。本例将明文与密文都写成两个字母一组，所用明文块的数字须小于模数 n。

1. 选素数 $p = 23$、$q = 29$，计算

$$n = pq = 667, \qquad \varphi(n) = (p-1)(q-1) = 616.$$

2. 选 $e = 13$，满足 $1 < e < 616$、$(e, 616) = 1$。
3. 求 d，满足 $ed \equiv 1 \pmod{616}$，得到 $d = 237$。
4. 公钥 $K_e = (n, e) = (667, 13)$，私钥指数 $d = 237$。

RSA 私钥指数的计算

解（例题 3.2.7，续）

用广义欧几里得除法求 $13^{-1} \pmod{616}$：

$$616 = 47 \cdot 13 + 5, \quad 13 = 2 \cdot 5 + 3,$$
$$5 = 1 \cdot 3 + 2, \qquad 3 = 1 \cdot 2 + 1.$$

回代：

$$\begin{aligned} 1 &= 3 - (5 - 3) \\ &= -5 + 2(13 - 2 \cdot 5) \\ &= 2 \cdot 13 - 5(616 - 47 \cdot 13) \\ &= -5 \cdot 616 + 237 \cdot 13. \end{aligned}$$

因此 $13 \cdot 237 \equiv 1 \pmod{616}$，取 $d = 237$。

解（例题 3.2.7，续）

将“math”分成“ma”和“th”，转换为数字信息：

$$\text{ma} = 12 \cdot 26 + 0 = 312, \qquad \text{th} = 19 \cdot 26 + 7 = 501.$$

发送者 B 用公钥计算 $c \equiv m^{13} \pmod{667}$：

明文	m	c	密文字母
ma	312	$312^{13} \bmod 667 = 468$	$468 = 18 \cdot 26 + 0 = \text{sa}$
th	501	$501^{13} \bmod 667 = 163$	$163 = 6 \cdot 26 + 7 = \text{gh}$

加密结果

$$\text{math} \quad \longmapsto \quad \text{sagh}.$$

解（例题 3.2.7，续）

接收者 A 将密文“sa”“gh”转换为数字信息：

$$\text{sa} = 18 \cdot 26 + 0 = 468, \qquad \text{gh} = 6 \cdot 26 + 7 = 163.$$

用私钥 $d = 237$ 计算 $m \equiv c^{237} \pmod{667}$：

密文	c	m	恢复的明文
sa	468	$468^{237} \bmod 667 = 312$	$312 = 12 \cdot 26 + 0 = \text{ma}$
gh	163	$163^{237} \bmod 667 = 501$	$501 = 19 \cdot 26 + 7 = \text{th}$

因此恢复明文“math”。

下面推广定理 2.2.4。

定理 3.2.4

在定理 3.2.1 的条件下，若 $b_1, \ldots, b_k$ 分别遍历模 $m_1, \ldots, m_k$ 的完全剩余系，则

$$x \equiv \sum_{i=1}^{k} b_i M_i' M_i \pmod{m}$$

遍历模 $m = m_1 \cdots m_k$ 的完全剩余系。

证明（计数）

$b_1, \ldots, b_k$ 的组合共有 $m_1 \cdots m_k = m$ 个。只需证明相应的 x 两两不同余于模 m。

剩余组合的唯一对应

证明

假设两个组合给出的结果同余：

$$\sum_{j=1}^{k} b_j M_j' M_j \equiv \sum_{j=1}^{k} \tilde{b}_j M_j' M_j \pmod{m}.$$

对每个 i，取模 m_i（定理 2.1.11），其余项消失，得到

$$b_i M_i' M_i \equiv \tilde{b}_i M_i' M_i \pmod{m_i}.$$

由于 $M_i' M_i \equiv 1 \pmod{m_i}$，所以 $b_i \equiv \tilde{b}_i \pmod{m_i}$。二者来自同一个完全剩余系，故 $b_i = \tilde{b}_i$。
因此不同组合对应不同的模 m 剩余，定理成立。

整数的唯一分量表示

命题 3.2.1

设 $m_1, \ldots, m_k$ 为两两互素的正整数，$m = m_1 \cdots m_k$。对任意 $0 \le b < m$，存在唯一的一组整数

$$0 \le b_i < m_i \quad (i = 1, \ldots, k),$$

使得

$$\sum_{i=1}^{k} b_i M_i' M_i \equiv b \pmod{m},$$

其中 $m_i M_i = m$、$M_i' M_i \equiv 1 \pmod{m_i}$。进一步，

$$(b, m) = 1 \iff (b_i, m_i) = 1 \quad \text{对所有} i.$$

分量表示的唯一性

证明

令 b_i 为 b 模 m_i 的最小非负剩余。这组数唯一。对每个 i，

$$\sum_{j=1}^{k} b_j M_j' M_j \equiv b_i M_i' M_i \equiv b_i \equiv b \pmod{m_i}.$$

由于 $m_1, \ldots, m_k$ 两两互素，得到

$$\sum_{j=1}^{k} b_j M_j' M_j \equiv b \pmod{m}.$$

反之，若满足此式，则取模 m_i 得 $b_i \equiv b \pmod{m_i}$。结合 $0 \le b_i < m_i$，说明每个 b_i 均唯一。

证明

若 $(b,m)=1$，则 $(b,m_i)=1$。由于 $b_i \equiv b \pmod{m_i}$，

$$(b_i,m_i)=(b,m_i)=1, \qquad i=1,\ldots,k.$$

反之，若 $(b_i,m_i)=1$ 对所有 i 成立，则

$$(b,m_i)=(b_i,m_i)=1 \quad \text{对所有} i.$$

于是 $(b,m_1\cdots m_k)=1$，即 $(b,m)=1$。

推论

设 $m_1, \ldots, m_k$ 为两两互素的正整数，

$$m = m_1 \cdots m_k, \quad m_i M_i = m, \quad M_i' M_i \equiv 1 \pmod{m_i}.$$

则对任意整数 $b_1, \ldots, b_k$，

$$\left(\sum_{i=1}^{k} b_i M_i' M_i, m \right) = 1$$

的充分必要条件是

$$(b_i, m_i) = 1, \qquad i = 1, \ldots, k.$$

高次同余式的解数与解法

合数模的分解

现在考虑高次同余式的求解。

定理 3.3.1

设正整数 $m_1, \ldots, m_k$ 两两互素，$m = m_1 \cdots m_k$。则

$$f(x) \equiv 0 \pmod{m} \iff \begin{cases} f(x) \equiv 0 \pmod{m_1}, \\ \quad \vdots \\ f(x) \equiv 0 \pmod{m_k}. \end{cases}$$

若 T_i 是 $f(x) \equiv 0 \pmod{m_i}$ 的解数，T 是模 m 的解数，则

$$\boxed{T = T_1 \cdots T_k}.$$

这里的解数是相应模数下不同解类的个数。

合数模分解的等价性

证明（定理 3.3.1）

若 x_0 是 $f(x) \equiv 0 \pmod{m}$ 的解，则 $m \mid f(x_0)$。由于 $m_i \mid m$，有

$$f(x_0) \equiv 0 \pmod{m_i}, \qquad i = 1, \ldots, k.$$

所以 x_0 是同余式组的解。

反过来，若对每个 i 都有 $m_i \mid f(x_0)$，则由 m_i 两两互素可得

$$m_1 \cdots m_k \mid f(x_0).$$

因此 $f(x_0) \equiv 0 \pmod{m}$，x_0 也是原同余式的解。

证明（定理 3.3.1，续）

从每个同余式 $f(x) \equiv 0 \pmod{m_i}$ 中选取一个解 b_i。令 $M_i = m/m_i$，并取 M_i' 满足 $M_i' M_i \equiv 1 \pmod{m_i}$。中国剩余定理给出唯一的模 m 解类

$$x \equiv \sum_{i=1}^{k} b_i M_i' M_i \pmod{m}.$$

因为 $x \equiv b_i \pmod{m_i}$，所以

$$f(x) \equiv f(b_i) \equiv 0 \pmod{m_i}, \quad i = 1, \ldots, k.$$

每一种局部解的组合对应一个不同的模 m 解类；原同余式的每个解类也产生唯一的局部解组合。因此

$$T = T_1 \cdots T_k.$$

高次同余式的模数分解

例题 3.3.1

求解同余式

$$f(x) = x^4 + 2x^3 + 8x + 9 \equiv 0 \pmod{35}.$$

解

由 $35 = 5 \cdot 7$ 及定理 3.3.1，原同余式等价于

$$\begin{cases} f(x) \equiv 0 \pmod{5}, \\ f(x) \equiv 0 \pmod{7}. \end{cases}$$

直接验算得到

$$x \equiv 1, 4 \pmod{5}, \qquad x \equiv 3, 5, 6 \pmod{7}.$$

所以原同余式共有 $2 \cdot 3 = 6$ 个不同解类。

解（例题 3.3.1，续）

因为 $3 \cdot 7 \equiv 1 \pmod 5$，$3 \cdot 5 \equiv 1 \pmod 7$，同余式组

$$x \equiv b_1 \pmod 5, \qquad x \equiv b_2 \pmod 7$$

的解为 $x \equiv 21b_1 + 15b_2 \pmod{35}$。

b_1	b_2	$21b_1 + 15b_2$	模 35 的余数
1	3	66	31
1	5	96	26
1	6	111	6
4	3	129	24
4	5	159	19
4	6	174	34

因此 $\boxed{x \equiv 31, 26, 6, 24, 19, 34 \pmod{35}}$。

从素数模到素数幂模

由素因数分解 $m = \prod_{p|m} p^{\alpha_p}$，求解

$$f(x) \equiv 0 \pmod{m}$$

可归结为求解各个 $f(x) \equiv 0 \pmod{p^{\alpha_p}}$。

定义（整系数多项式的导式）

设

$$f(x) = a_n x^n + \cdots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0 \in \mathbb{Z}[x].$$

记

$$f'(x) = n a_n x^{n-1} + (n-1) a_{n-1} x^{n-2} + \cdots + 2a_2 x + a_1,$$

称 $f'(x)$ 为 $f(x)$ 的导式。

以下设 p 为素数，讨论 $f(x) \equiv 0 \pmod{p^{\alpha}}$ 的解法。

解的逐层提升

从模 p 的解开始，逐层求出模 $p^2, p^3, \ldots, p^\alpha$ 的解：

$$
\begin{array}{ll}
f(x) \equiv 0 \pmod{p} & x \equiv x_1 \pmod{p} \\
\Downarrow & \Downarrow \\
f(x) \equiv 0 \pmod{p^2} & x_2 = x_1 + t_1 p \\
\vdots & \vdots \\
f(x) \equiv 0 \pmod{p^i} & x_i = x_{i-1} + t_{i-1} p^{i-1} \\
\vdots & \vdots \\
f(x) \equiv 0 \pmod{p^\alpha} & x_\alpha = x_{\alpha-1} + t_{\alpha-1} p^{\alpha-1}.
\end{array}
$$

每次只需确定 t_{i-1} 的模 p 余数。

高次同余式的提升定理

定理 3.3.2

设 $x \equiv x_1 \pmod{p}$ 是 $f(x) \equiv 0 \pmod{p}$ 的一个解，且

$$(f'(x_1), p) = 1.$$

则 $f(x) \equiv 0 \pmod{p^\alpha}$ 有解 $x \equiv x_\alpha \pmod{p^\alpha}$，可递归计算：

$$x_i = x_{i-1} + t_{i-1} p^{i-1}, \qquad i = 2, \ldots, \alpha,$$

$$\boxed{t_{i-1} \equiv -\frac{f(x_{i-1})}{p^{i-1}} \left(f'(x_1)\right)^{-1} \pmod{p}}.$$

其中逆元按模 p 计算，分式 $f(x_{i-1})/p^{i-1}$ 为整数。
此解是与 x_1 模 p 同余的唯一提升。

证明（定理 3.3.2）

设 $f(x)=\sum_{j=0}^{n} a_j x^j$。对整数 x,h，二项式定理给出

$$\begin{aligned} f(x+h) &= \sum_{j=0}^{n} a_j \sum_{\ell=0}^{j} \binom{j}{\ell} x^{j-\ell} h^{\ell} \\ &= f(x) + f'(x)h + Ah^2, \qquad A \in \mathbb{Z}. \end{aligned}$$

常数项对应 $f(x)$，一次项对应 $f'(x)h$；其余各项均含因子 h^2。

当 $\alpha = 2$ 时，任何满足 $x \equiv x_1 \pmod{p}$ 的整数都可写成

$$x = x_1 + t_1 p, \qquad t_1 \in \mathbb{Z}.$$

代入上式，取 $h = t_1 p$，即可按模 p^2 约去二次及更高次项。

证明（定理 3.3.2，续）

令 $h = t_1 p$，展开式中的常数项及一次项分别为

$$a_n x_1^n + a_{n-1} x_1^{n-1} + \cdots + a_1 x_1 + a_0 = f(x_1),$$
$$(n a_n x_1^{n-1} + (n-1) a_{n-1} x_1^{n-2} + \cdots + 2a_2 x_1 + a_1) h = f'(x_1) h.$$

例如，最高次项的展开为

$$a_n (x_1 + h)^n = a_n \left(x_1^n + n x_1^{n-1} h + \binom{n}{2} x_1^{n-2} h^2 + \cdots + h^n \right).$$

模 p^2 的提升条件

$$f(x_1 + t_1 p) \equiv f(x_1) + f'(x_1) t_1 p \equiv 0 \pmod{p^2}.$$

证明（定理 3.3.2，续）

因为 $p \mid f(x_1)$，提升条件

$$f(x_1) + f'(x_1)t_1 p \equiv 0 \pmod{p^2}$$

等价于一元一次同余式

$$f'(x_1)t_1 \equiv -\frac{f(x_1)}{p} \pmod{p}.$$

由 $(f'(x_1), p) = 1$，它有且仅有一个模 p 的解：

$$t_1 \equiv -\frac{f(x_1)}{p}(f'(x_1))^{-1} \pmod{p}.$$

因此

$$x_2 = x_1 + t_1 p$$

给出模 p^2 的解，且 $x_2 \equiv x_1 \pmod{p}$。

提升定理：归纳步骤

证明（定理 3.3.2，续）

设 $3 \le i \le \alpha$，且已得

$$f(x_{i-1}) \equiv 0 \pmod{p^{i-1}}.$$

保持模 p^{i-1} 的解类不变，令

$$x = x_{i-1} + t_{i-1}p^{i-1}.$$

取 $h = t_{i-1}p^{i-1}$，二项式展开仍给出

$$f(x) = f(x_{i-1}) + f'(x_{i-1})h + Ah^2, \qquad A \in \mathbb{Z}.$$

因为 $2(i-1) \ge i$，有 $p^i \mid h^2$。所以

$$f(x) \equiv f(x_{i-1}) + f'(x_{i-1})t_{i-1}p^{i-1} \pmod{p^i}.$$

证明（定理 3.3.2，续）

由 $p^{i-1} \mid f(x_{i-1})$，提升条件等价于

$$f'(x_{i-1})t_{i-1} \equiv -\frac{f(x_{i-1})}{p^{i-1}} \pmod{p}.$$

每层均有 $x_{i-1} \equiv \cdots \equiv x_1 \pmod{p}$，故

$$f'(x_{i-1}) \equiv \cdots \equiv f'(x_1) \pmod{p}.$$

因此 $(f'(x_{i-1}), p) = 1$，得到唯一的模 p 解

$$t_{i-1} \equiv -\frac{f(x_{i-1})}{p^{i-1}}\left(f'(x_1)\right)^{-1} \pmod{p}.$$

于是 $x_i = x_{i-1} + t_{i-1}p^{i-1}$ 为模 p^i 的解。由数学归纳法，结论对所有 $2 \le i \le \alpha$ 成立。

提升求解：初始根

例题 3.3.2

求解同余式 $f(x) = x^4 + 7x + 4 \equiv 0 \pmod{27}$。

解法一

有 $f'(x) = 4x^3 + 7$。先直接验算模 3 的完全剩余系：

$$
\begin{aligned}
f(0) &= 0^4 + 7 \cdot 0 + 4 = 4 \equiv 1 \pmod{3}, \\
f(1) &= 1^4 + 7 \cdot 1 + 4 = 12 \equiv 0 \pmod{3}, \\
f(2) &= 2^4 + 7 \cdot 2 + 4 = 34 \equiv 1 \pmod{3}.
\end{aligned}
$$

因此模 3 只有一个解 $x_1 \equiv 1 \pmod{3}$。

又 $f'(1) = 11 \equiv 2 \pmod{3}$，可使用提升定理。

解法一（例题 3.3.2，续）

令 $x = 1 + 3t_1$，模 9 的提升条件为

$$f(1) + 3t_1 f'(1) \equiv 0 \pmod 9.$$

因为

$$f(1) = 12 \equiv 3 \pmod 9, \qquad f'(1) = 11 \equiv 2 \pmod 9,$$

该条件等价于

$$3 + 3t_1 \cdot 2 \equiv 0 \pmod 9 \iff 2t_1 \equiv -1 \pmod 3.$$

解得 $t_1 \equiv 1 \pmod 3$，故

$$\boxed{x_2 \equiv 1 + 3 \cdot 1 \equiv 4 \pmod 9}.$$

解法一（例题 3.3.2，续）

再令 $x = 4 + 9t_2$，有

$$f(4) + 9t_2 f'(4) \equiv 0 \pmod{27}.$$

因为 $f(4) = 288 \equiv 18 \pmod{27}$，$f'(4) = 263 \equiv 20 \pmod{27}$，所以

$$18 + 9t_2 \cdot 20 \equiv 0 \pmod{27} \iff 2t_2 \equiv -2 \pmod{3}.$$

解得 $t_2 \equiv 2 \pmod{3}$，因此

$$\boxed{x_3 \equiv 4 + 9 \cdot 2 \equiv 22 \pmod{27}}.$$

模 3 的唯一解逐层唯一提升，故以上给出了模 27 的全部解。

解法二（例题 3.3.2）

仍取 $x_1 = 1$。由

$$f'(x_1) = 11 \equiv -1 \pmod 3, \qquad \left(f'(x_1)\right)^{-1} \equiv -1 \pmod 3,$$

计算得到

$$\begin{aligned} t_1 &\equiv -\frac{f(1)}{3}\left(f'(1)\right)^{-1} \equiv -4 \cdot (-1) \equiv 1 \pmod 3, \\ x_2 &= 1 + 3 \cdot 1 = 4, \\ t_2 &\equiv -\frac{f(4)}{3^2}\left(f'(1)\right)^{-1} \equiv -32 \cdot (-1) \equiv 2 \pmod 3, \\ x_3 &= 4 + 3^2 \cdot 2 = 22. \end{aligned}$$

因此 $x \equiv 22 \pmod{27}$。

素数模的同余式

整系数多项式的欧几里得除法

现在考虑素数 p 下的同余式

$$f(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0 \equiv 0 \pmod{p}, \qquad a_n \not\equiv 0 \pmod{p}.$$

引理 3.4.1（多项式欧几里得除法）

设 $f(x) \in \mathbb{Z}[x]$ 为 n 次多项式，

$$g(x) = x^m + b_{m-1} x^{m-1} + \cdots + b_1 x + b_0 \in \mathbb{Z}[x]$$

为 $m \geq 1$ 次首一多项式。则存在 $q(x), r(x) \in \mathbb{Z}[x]$，使

$$\boxed{f(x) = q(x)g(x) + r(x)}, \qquad r(x) = 0 \text{ 或 } \deg r < \deg g.$$

首一是指最高次项的系数为 1。

证明（引理 3.4.1）

分两种情形讨论。

情形一： $n < m$。 取 $q(x) = 0$、$r(x) = f(x)$，结论成立。

情形二： $n \geq m$。 对 $f(x)$ 的次数作数学归纳法。当 $n = m$ 时，有

$$\begin{aligned} f(x) - a_n g(x) = (a_{n-1} - a_n b_{n-1})x^{n-1} + \cdots \\ + (a_1 - a_n b_1)x + (a_0 - a_n b_0). \end{aligned}$$

右边的次数小于 m，或为零多项式。因此取 $q(x) = a_n$、$r(x) = f(x) - a_n g(x)$ 即可。

证明（引理 3.4.1，续）

若 $n > m$，先消去最高次项，令

$$F(x) = f(x) - a_n x^{n-m} g(x).$$

则 $F(x)$ 的次数至多为 $n-1$，且系数仍为整数。应用归纳假设或情形一，可得 $q_1, r_1 \in \mathbb{Z}[x]$，使

$$F(x) = q_1(x)g(x) + r_1(x), \qquad r_1 = 0 \text{ 或 } \deg r_1 < m.$$

因而

$$f(x) = \big(a_n x^{n-m} + q_1(x)\big)g(x) + r_1(x).$$

取 $q(x) = a_n x^{n-m} + q_1(x)$、$r(x) = r_1(x)$ 即得结论。由数学归纳法，引理成立。

首一除式的必要性

注意

引理 3.4.1 中 $g(x)$ 须为首一多项式，才能保证商和余式的系数为整数。

例题（非首一除式）

例如

$$f(x) = x^2, \qquad g(x) = 2x + 1 \in \mathbb{Z}[x].$$

如果要求 $r(x) = 0$ 或 $\deg r < 1$，则找不到整系数多项式 $q(x), r(x)$ 满足

$$x^2 = q(x)(2x + 1) + r(x).$$

解

因为必须有 $\deg q = 1$，且 q 的最高次项系数与 2 的乘积为 1，这与该系数为整数矛盾。

费马小定理与降次

定理 3.4.1

素数模下的同余式 $f(x) \equiv 0 \pmod{p}$，与一个次数不超过 $p-1$ 的模 p 同余式等价；余式也可能为零多项式。

证明

对首一多项式 $x^p - x$ 作欧几里得除法，得

$$f(x) = q(x)(x^p - x) + r(x), \qquad r = 0 \text{ 或 } \deg r < p.$$

由费马小定理，对任意整数 x，都有 $x^p - x \equiv 0 \pmod{p}$。因此

$$f(x) \equiv r(x) \pmod{p},$$

即 $f(x) \equiv 0 \pmod{p}$ 等价于 $r(x) \equiv 0 \pmod{p}$。

高次同余式的降次

例题 3.4.1

求与下式等价的次数小于 5 的同余式：

$$f(x) = 3x^{14} + 4x^{13} + 2x^{11} + x^9 + x^6 + x^3 + 12x^2 + x \equiv 0 \pmod 5.$$

解

令 $g(x) = x^5 - x$。多项式欧几里得除法给出

$$\begin{aligned} f(x) &= q(x)(x^5 - x) + r(x), \\ q(x) &= 3x^9 + 4x^8 + 2x^6 + 3x^5 + 5x^4 + 2x^2 + 4x + 5, \\ r(x) &= 3x^3 + 16x^2 + 6x. \end{aligned}$$

因此原同余式等价于 $3x^3 + 16x^2 + 6x \equiv 0 \pmod 5$。

解（例题 3.4.1，续）

每次减去一个最高次项与 $g(x) = x^5 - x$ 的乘积。

$$\begin{aligned} r_0(x) &= f(x) - 3x^9 g(x) \\ &= 4x^{13} + 2x^{11} + 3x^{10} + x^9 + x^6 + x^3 + 12x^2 + x; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r_1(x) &= r_0(x) - 4x^8 g(x) \\ &= 2x^{11} + 3x^{10} + 5x^9 + x^6 + x^3 + 12x^2 + x; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r_2(x) &= r_1(x) - 2x^6 g(x) \\ &= 3x^{10} + 5x^9 + 2x^7 + x^6 + x^3 + 12x^2 + x; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r_3(x) &= r_2(x) - 3x^5 g(x) \\ &= 5x^9 + 2x^7 + 4x^6 + x^3 + 12x^2 + x. \end{aligned}$$

解（例题 3.4.1，续）

继续消去最高次项：

$$\begin{aligned} r_4(x) &= r_3(x) - 5x^4 g(x) \\ &= 2x^7 + 4x^6 + 5x^5 + x^3 + 12x^2 + x; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r_5(x) &= r_4(x) - 2x^2 g(x) \\ &= 4x^6 + 5x^5 + 3x^3 + 12x^2 + x; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r_6(x) &= r_5(x) - 4x g(x) \\ &= 5x^5 + 3x^3 + 16x^2 + x; \end{aligned}$$

$$r_7(x) = r_6(x) - 5g(x) = 3x^3 + 16x^2 + 6x.$$

现在 $\deg r_7 = 3 < 5$，故 $r(x) = r_7(x)$ 即为余式。

完全剩余系中的验算

解（例题 3.4.1，续）

对 $r(x) = 3x^3 + 16x^2 + 6x$ 直接验算：

$$
\begin{aligned}
r(0) &= 3 \cdot 0^3 + 16 \cdot 0^2 + 6 \cdot 0 = 0 \equiv 0, \\
r(1) &= 3 \cdot 1^3 + 16 \cdot 1^2 + 6 \cdot 1 = 25 \equiv 0, \\
r(2) &= 3 \cdot 2^3 + 16 \cdot 2^2 + 6 \cdot 2 = 100 \equiv 0, \\
r(3) &= 3 \cdot 3^3 + 16 \cdot 3^2 + 6 \cdot 3 = 243 \equiv 3, \\
r(4) &= 3 \cdot 4^3 + 16 \cdot 4^2 + 6 \cdot 4 = 472 \equiv 2 \pmod 5.
\end{aligned}
$$

因此原同余式的全部解为

$$\boxed{x \equiv 0, 1, 2 \pmod 5}.$$

不同的根与一次因子

定理 3.4.2

设 $f(x) = a_n x^n + \cdots + a_0 \in \mathbb{Z}[x]$，$a_n \not\equiv 0 \pmod{p}$，$1 \le k \le n$。若

$$x \equiv r_i \pmod{p}, \quad i = 1, \ldots, k,$$

是 $f(x) \equiv 0 \pmod{p}$ 的 k 个不同解，则对任意整数 x，

$$\boxed{f(x) \equiv f_k(x)(x - r_1) \cdots (x - r_k) \pmod{p}}.$$

其中 $f_k(x)$ 是 $n - k$ 次整系数多项式，首项系数为 a_n。

证明（定理 3.4.2）

对首一多项式 $x - r_1$ 作欧几里得除法，得

$$f(x) = f_1(x)(x - r_1) + r, \qquad r \in \mathbb{Z}.$$

这里 f_1 的次数为 $n-1$，首项系数为 a_n。由 $f(r_1) \equiv 0 \pmod{p}$，可知 $r \equiv 0 \pmod{p}$。因此

$$f(x) \equiv f_1(x)(x - r_1) \pmod{p}.$$

对于 $i = 2, \ldots, k$，代入 r_i 得

$$f_1(r_i)(r_i - r_1) \equiv 0 \pmod{p}.$$

因为 p 为素数、$r_i \not\equiv r_1 \pmod{p}$，可约去 $r_i - r_1$，得到 $f_1(r_i) \equiv 0 \pmod{p}$。

证明（定理 3.4.2，续）

对 $f_1(x)$ 同样取出因子 $x - r_2$，得

$$\begin{cases} f_1(x) \equiv f_2(x)(x - r_2) \pmod{p}, \\ f_2(r_i) \equiv 0 \pmod{p}, \qquad i = 3, \ldots, k. \end{cases}$$

重复此过程，得到

$$\begin{aligned} f_2(x) &\equiv f_3(x)(x - r_3) \pmod{p}, \\ &\vdots \\ f_{k-1}(x) &\equiv f_k(x)(x - r_k) \pmod{p}. \end{aligned}$$

因此

$$f(x) \equiv f_k(x)(x - r_1) \cdots (x - r_k) \pmod{p}.$$

每次除以首一的一次式，次数降 1，首项系数仍为 a_n。

例题 3.4.2

对例 3.4.1 的多项式，有

$$\begin{aligned} f(x) \equiv & \left(3x^{11} + 3x^{10} + 3x^9 + 4x^7 + 3x^6\right. \\ & \left. + x^5 + 2x^4 + x^2 + 3x + 3\right) \\ & \cdot x(x-1)(x-2) \pmod 5. \end{aligned}$$

解

三个解 $r_1 = 0, r_2 = 1, r_3 = 2$，可由余式直接得到：

$$r(x) = 3x^3 + 16x^2 + 6x \equiv 3x(x^2 - 3x + 2) \equiv 3x(x-1)(x-2) \pmod 5.$$

参见例 3.4.5 的另一种解法。

因式分解与 Wilson 定理

定理 3.4.3

设 p 是素数，则对任意整数 x，

$$x^{p-1} - 1 \equiv (x-1)\cdots(x-(p-1)) \pmod{p}.$$

并有 Wilson 定理

$$\boxed{(p-1)! + 1 \equiv 0 \pmod{p}}.$$

素数判别条件

整数 $n > 1$ 为素数的充分必要条件是

$$\boxed{(n-1)! + 1 \equiv 0 \pmod{n}}.$$

证明

第一式由费马小定理及定理 3.4.2 得到；代入 $x = 0$ 可得 Wilson 定理。

素数模下的解数上界

定理 3.4.4

设 p 为素数，$f(x) = a_n x^n + \cdots + a_0$，$a_n \not\equiv 0 \pmod{p}$。则

$$f(x) \equiv 0 \pmod{p}$$

的不同解类的个数不超过其次数 n。

证明

反设存在 $n+1$ 个两两不同的解

$$x \equiv r_1, \ldots, r_n, r_{n+1} \pmod{p}.$$

由定理 3.4.2，对前 n 个解可得

$$f(x) \equiv f_n(x)(x - r_1) \cdots (x - r_n) \pmod{p}.$$

证明（定理 3.4.4，续）

代入 r_{n+1}，有

$$f_n(r_{n+1})(r_{n+1}-r_1)\cdots(r_{n+1}-r_n)\equiv 0 \pmod{p}.$$

所有解两两不同，所以

$$r_{n+1}-r_i\not\equiv 0 \pmod{p}, \qquad i=1,\ldots,n.$$

因为 p 是素数，可依次约去这些因子，得到

$$f_n(r_{n+1})\equiv 0 \pmod{p}.$$

但 $f_n(x)$ 的次数为 $n-n=0$，首项系数为 a_n，所以 $f_n(x)=a_n$。于是 $p \mid a_n$，与假设矛盾。

低次零多项式的判别

推论

次数小于 p 的整系数多项式，对所有整数取值模 p 都为零的充分必要条件是：其所有系数都被 p 整除。

证明

充分性显然。

证明必要性：若至少有一个系数不被 p 整除，则按模 p 约化后得到一个非零多项式，其次数仍小于 p。

由定理 3.4.4，它的不同解类少于 p 个。但假设要求 $0, 1, \ldots, p-1$ 全部为根，即有 p 个不同解类，矛盾。因此所有系数都被 p 整除。

解数达到次数的判别

定理 3.4.5

设 p 为素数，$1 \le n \le p$，且

$$f(x) = x^n + \cdots + a_1 x + a_0 \in \mathbb{Z}[x]$$

为首一多项式。则 $f(x) \equiv 0 \pmod{p}$ 恰有 n 个不同解的充分必要条件是：

用 $f(x)$ 除 $x^p - x$ 所得余式的全部系数均为 p 的倍数。
作多项式欧几里得除法，写成

$$x^p - x = q(x)f(x) + r(x), \qquad r = 0 \text{ 或 } \deg r < n,$$

其中 $q(x)$ 的次数为 $p - n$。

解数判别：必要性

证明（定理 3.4.5）

若 $f(x) \equiv 0 \pmod{p}$ 有 n 个不同的解，则由费马小定理，这些解也是

$$x^p - x \equiv 0 \pmod{p}$$

的解。由等式

$$x^p - x = q(x)f(x) + r(x)$$

可知这 n 个不同的解又都是 $r(x) \equiv 0 \pmod{p}$ 的解。

如果 $r(x)$ 有系数不被 p 整除，模 p 约化后，它为次数小于 n 的非零多项式。由定理 3.4.4，其解数小于 n，矛盾。

所以 $r(x)$ 的全部系数均为 p 的倍数。

证明（定理 3.4.5，续）

若 $r(x)$ 的全部系数都被 p 整除，则对任意整数 x，

$$r(x) \equiv 0 \pmod{p}, \qquad x^p - x \equiv 0 \pmod{p}.$$

因此

$$q(x)f(x) \equiv 0 \pmod{p},$$

有 p 个不同解类，即 $0, 1, \ldots, p-1$。

设 $f(x) \equiv 0 \pmod{p}$ 的解数为 k，$q(x) \equiv 0 \pmod{p}$ 的解数为 h。由定理 3.4.4，$k \le n$、$h \le p - n$。

若 $k < n$，因 p 是素数，乘积同余式的解必是某一因子的解，故其解数至多为 $k + h < p$，矛盾。所以 $k = n$。

单位根同余式的解数

推论

设 p 为素数，d 是 $p-1$ 的正因数。则多项式

$$x^d - 1$$

模 p 恰有 d 个不同的根。

证明

令 $p-1 = qd$，则

$$\begin{aligned} x^{p-1} - 1 &= (x^d)^q - 1 \\ &= \left(\sum_{j=0}^{q-1} x^{dj} \right) (x^d - 1). \end{aligned}$$

因此 $x^p - x = x(x^{p-1} - 1)$ 被 $x^d - 1$ 除的余式为零。由定理 3.4.5，模 p 恰有 d 个不同的根。

三次同余式的解数判别

例题 3.4.3

判断 $2x^3 + 5x^2 + 6x + 1 \equiv 0 \pmod 7$ 是否有三个解。

解

先化为首一式。因为 $4 \cdot 2 \equiv 1 \pmod 7$，有

$$4(2x^3 + 5x^2 + 6x + 1) \equiv x^3 - x^2 + 3x - 3 \pmod 7.$$

记 $F(x) = x^3 - x^2 + 3x - 3$，作欧几里得除法得到

$$\begin{aligned} x^7 - x = (x^4 + x^3 - 2x^2 - 2x + 7)F(x) \\ + 7x^2 - 28x + 21. \end{aligned}$$

余式 $7x^2 - 28x + 21$ 的次数为 $2 < 3$，全部系数均被 7 整除。由定理 3.4.5，原同余式恰有 3 个不同解。

高次同余式的约化

例题 3.4.4

求解 $21x^{18} + 2x^{15} - x^{10} + 4x - 3 \equiv 0 \pmod 7$。

解

先去掉系数为 7 的倍数的项，得

$$2x^{15} - x^{10} + 4x - 3 \equiv 0 \pmod 7.$$

作欧几里得除法：

$$\begin{aligned} 2x^{15} - x^{10} + 4x - 3 = (2x^8 - x^3 + 2x^2)(x^7 - x) \\ + (-x^4 + 2x^3 + 4x - 3). \end{aligned}$$

因此原同余式等价于

$$x^4 - 2x^3 - 4x + 3 \equiv 0 \pmod 7.$$

解（例题 3.4.4，续）

记 $R(x) = x^4 - 2x^3 - 4x + 3$，直接验算完全剩余系

$$0,\ \pm 1,\ \pm 2,\ \pm 3.$$

x	0	1	-1	2	-2	3	-3
$R(x) \bmod 7$	3	5	3	2	1	4	3

所有余数都非零，故原同余式无解。

高次同余式的除法求解

例题 3.4.5

求解

$$f(x) = 3x^{14} + 4x^{13} + 2x^{11} + x^9 + x^6 + x^3 + 12x^2 + x \equiv 0 \pmod 5.$$

解法一

利用例 3.4.1 的除法结果，

$$f(x) = q(x)(x^5 - x) + 3x^3 + 16x^2 + 6x,$$
$$q(x) = 3x^9 + 4x^8 + 2x^6 + 3x^5 + 5x^4 + 2x^2 + 4x + 5.$$

由定理 3.4.1，原同余式等价于 $3x^3 + x^2 + x \equiv 0 \pmod 5$。直接验算得 $x \equiv 0, 1, 2 \pmod 5$。

解法二（例题 3.4.5）

由费马小定理的推论，对正整数 t,k，有

$$x^{t+k(p-1)} \equiv x^t \pmod{p}.$$

取 $p=5$，则

$$\begin{aligned} x^{14} &\equiv x^{10} \equiv x^6 \equiv x^2, \\ x^{13} &\equiv x^9 \equiv x^5 \equiv x, \\ x^{11} &\equiv x^7 \equiv x^3 \pmod{5}. \end{aligned}$$

因此原同余式等价于 $3x^3+16x^2+6x \equiv 0 \pmod 5$。两端乘以 2，进一步等价于

$$x^3-3x^2+2x = x(x-1)(x-2) \equiv 0 \pmod{5}.$$

因为 5 是素数，全部解为 $\boxed{x \equiv 0,1,2 \pmod 5}$。